方向 71：智能屋顶瓦 (Smart Roof Tile) - 市场洞察

1. 市场

- 屋顶光伏与建筑一体化（BIPV）趋势
- 传统光伏板安装复杂，美观度差
- 屋顶状态监测需求（漏水、老化）

2. 客群

- 别墅业主、新建住宅
- 商业建筑（工厂、仓库）
- 旧房改造

3. KSF

- 每瓦集成光伏，单块瓦 10-20W
- 嵌入式传感器：温度、湿度、漏水检测
- 无线联网，App 查看发电量+屋顶健康
- 易于替换，标准化尺寸

4. 定价

- 光伏瓦（单块）：¥299 - 网关 + 3块套装：¥1,199